

# Índices de Representação Descritiva (IRD), Profissionalismo Político (IPP) e Falar Sincero (IFS)

Acácio Vasconcelos Telechi

20/08/2025

# Agenda

1 Visão Geral

2 IRD

3 IPP

4 IFS

5 Conclusão

## Motivação e visão geral

- IRD: mede quão próxima está a composição observada do alvo populacional (e.g., paridade de gênero).
- IPP: sintetiza comprometimento institucional e carreira/capital político.
- *IFS: mede a proximidade das postagens de um parlamentar com conteúdos comprovadamente falsos por agências de checagem de notícias.*
- Uso: monitoramento temporal, comparação entre legislaturas e caracterização de subgrupos.

# Conceito e dimensões

- IRD: mede quão próxima está a composição observada do alvo populacional (e.g., paridade de gênero).
- Categorias  $c$  com proporções-alvo  $\{p_c\}$  (e.g., F/M).
- Pesos individuais refletem contribuição para aproximar a amostra do alvo.
- Síntese pelo desvio médio em relação a  $w_i = 1$  (neutralidade).

## Construção: pesos e índice

Considere  $X \in \{0, 1\}^{N \times C}$ ,  $n_c = \sum_i X_{ic}$ .

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c},$$

$$w_i = \tilde{w}_i \cdot \frac{N}{\sum_{j=1}^N \tilde{w}_j}$$

$$I_{\text{ajuste}} = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|.$$

- $\sum_i w_i = N$ . Se a amostra coincide com o alvo,  $w_i = 1$  e  $I_{\text{ajuste}} = 1$ .

# Calculadora IRD

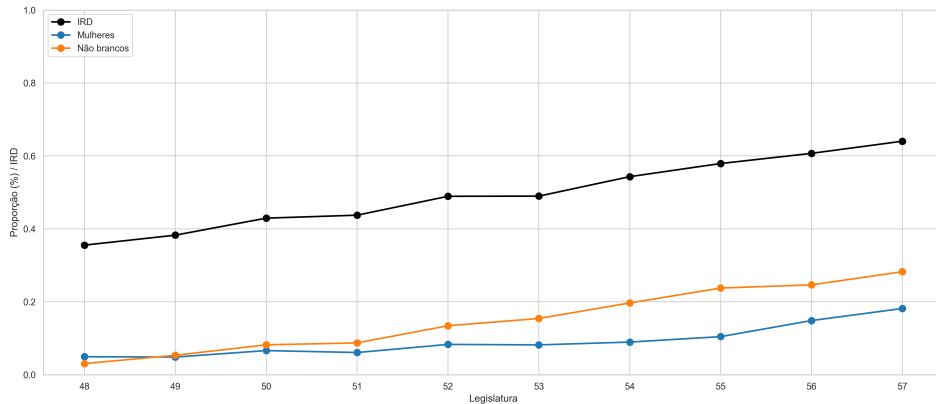
EqualityIndexCalculator fornece:

- Normalização do índice: Gini (default), limites teóricos, empíricos, entropia.
- Normalização dos pesos: z-score (default), min-max, robusta, rank.
- Pipeline completo via `calculate()`.

# Aplicação

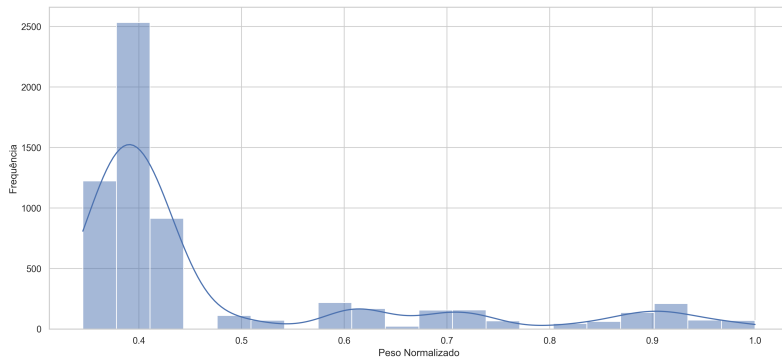
- Exemplo de gênero com alvo populacional  $p_F = 0,52$ ,  $p_M = 0,48$  (proporções reais).
- Saídas: pesos individuais e  $I_{\text{ajuste}}$  calculados por legislatura.
- Generaliza para múltiplas categorias (e.g., cor/raça); ignora  $n_c = 0$  para evitar divisão por zero.

# Aplicação





# Aplicação



# Conceito e dimensões

- **Especialização Legislativa:** lideranças, presidências, relatorias.
- **Carreira Parlamentar:** tempo de atuação, mandatos subnacionais, fidelidade em eleições gerais.

# Variáveis e normalização

- Variáveis binárias: mesa, colégio de líderes, presença em comissões, fidelidade.
- Variáveis contínuas: tempo de atuação, relatorias - transformadas  $\ln(X + 1)$ .
- Normalização min-max:  $x^{\text{norm}} = \frac{x - \min}{\max - \min}$ .

# Fórmula do IPP

$$\text{Especialização} = \sum_{i=1}^N w_i * \left( \sum_{t=1}^T X_{it}^e \right)^{\text{norm}}$$

$$\text{Carreira} = \sum_{i=1}^N w_i * \left( \sum_{t=1}^T X_{it}^c \right)^{\text{norm}}$$

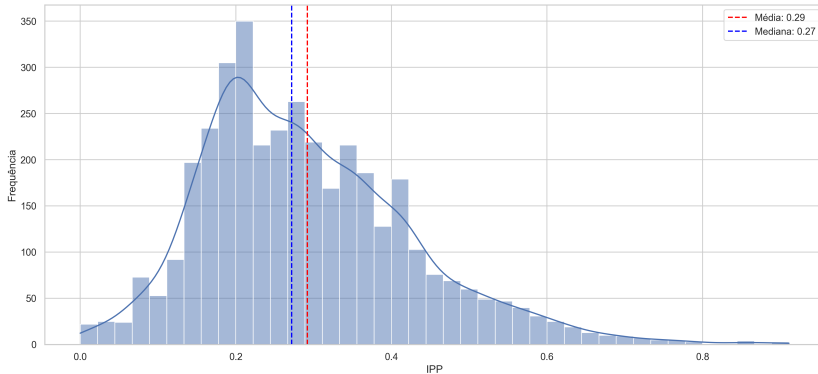
$$\text{IPP} = \frac{\text{Especialização}^{\text{norm}} + \text{Carreira}^{\text{norm}}}{2}$$

Onde  $X_{it}^e$  são as variáveis da dimensão *Especialização* e  $X_{it}^c$  são as variáveis da dimensão *Carreira*, respectivamente.  $w_i$  são os pesos individuais de cada variável.

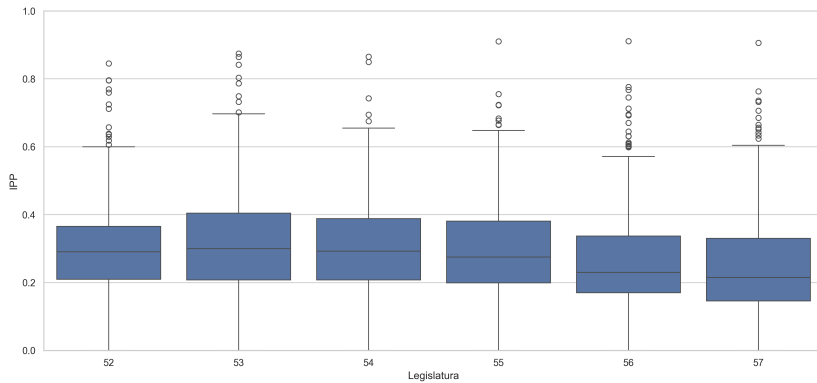
# Calculadora IPP

- `compute_individual_weights`:  $w_i$  e  $I_{\text{ajuste}}$ .
- `normalize_equality_index`: teórico/empírico/Gini/entropia.
- `normalize_individual_weights`: min-max, z, robusta, rank.
- `calculate`: orquestra o pipeline.

# IPP — distribuição



# IPP — distribuição por legislatura



## IFS (em testes) — ideia geral

- Construir uma base vetorial de conteúdos verificados como falsos (corpus rotulado por agências de checagem).
- Filtrar/curar o corpus para garantir qualidade (deduplicação, linguagem, contexto, datas, claims centrais).
- Comparar postagens de cada parlamentar com essa base vetorial via similaridade do cosseno (ou métrica afim) sobre embeddings.
- Definir um limiar  $\tau$  de similaridade: acima de  $\tau$  a postagem é potencialmente relacionada ao conteúdo falso ( $\max_j \cos(e(\text{post}), e(\text{claim}_j)) \geq \tau$ ).
- Classificar se a postagem *propaga* ou *denuncia* (classificador de *stance*).



## Definição operacional (versão inicial)

Para o parlamentar  $i$ , considere o conjunto de similaridades das postagens que superam o limiar e foram classificadas como *propagação*:

$$\mathcal{S}_i = \left\{ s_{it} : s_{it} = \max_j \cos(e(\text{post}_{it}), e(\text{claim}_j)) \geq \tau, \text{stance}_{it} = \text{propaga} \right\}.$$

Também defina o total de postagens analisadas  $P_i$  e a contagem de matches  $c_i = |\mathcal{S}_i|$ .

## Formas de pontuação (em avaliação)

### A) Incidência (contagem/taxa)

Pontua por ocorrência; retorna mais alto quanto menor a incidência.

$$r_i = \frac{c_i}{P_i} \Rightarrow \text{IFS}_i^{\text{taxa}} = 1 - r_i \in [0, 1] \quad (\text{equiv.: } 1 - \frac{100 c_i}{P_i \cdot 100}).$$

### B) Distância (similaridade média)

Penaliza mais matches mais próximos dos claims falsos.

$$\bar{s}_i = \begin{cases} \frac{1}{c_i} \sum_{s \in \mathcal{S}_i} s, & c_i > 0, \\ 0, & c_i = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{IFS}_i^{\text{dist}} = 1 - \bar{s}_i \in [0, 1].$$

Observações: pode-se usar top- $k$ , ponderar por engajamento/recência e calibrar  $\tau$ . Ambas as variantes têm orientação *quanto maior, melhor*.

## Desafios e calibração

- **Polaridade:** distinguir *denúncia* de *propagação*; requer rotulagem e/ou *stance detection* supervisionada.
- **Limiar  $\tau$ :** calibrar via validação (ROC/PR), *human-in-the-loop* e *error analysis* (falsos positivos/negativos).
- **Cobertura do corpus:** garantir representatividade temporal e temática; atualização contínua.

# IFS — Resultados Preliminares

## ■ Análise manual das checagens da Aos Fatos

| Ano  | IFS médio | Total de publicações | Quantidade de parlamentares |
|------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 2023 | 0.7       | 12                   | 8                           |
| 2024 | 0.7       | 19                   | 13                          |

# IFS — Resultados Preliminares

| Partido      | Quantidade de parlamentares | Total de publicações | % de parlamentares |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| PL           | 9                           | 17                   | 50.0               |
| PSOL         | 2                           | 3                    | 11.1               |
| Avante       | 1                           | 2                    | 5.6                |
| Novo         | 1                           | 1                    | 5.6                |
| MDB          | 1                           | 1                    | 5.6                |
| PSB          | 1                           | 1                    | 5.6                |
| Podemos      | 1                           | 4                    | 5.6                |
| Repúblicanos | 1                           | 1                    | 5.6                |
| União Brasil | 1                           | 1                    | 5.6                |

# Conclusão

- **IRD:** métrica transparente de *representação descritiva* baseada em alvo populacional e pesos individuais; normalizável e comparável ao longo do tempo e entre legislaturas.
- **IPP:** síntese de *especialização legislativa* e *carreira* com normalização e pesos explícitos; evidência empírica via análise fatorial sustenta a estrutura bidimensional.
- **IFS (em testes):** arquitetura para medir *distância/incidência* de postagens em relação a notícias falsas, com limiar, classificação de polaridade e duas variantes de escore em  $[0, 1]$  (taxa e distância).
- **Uso integrado:** monitoramento por indivíduo/partido/bancada/legislatura; comparações temporais; identificação de padrões e outliers; insumos para comunicação e governança.